

Catálogo de ajustes razonables — contenido de referencia

Segundo archivo de **Conocimiento** del Gem «Diseñador de Proyectos STEAM». Reproduce el anexo impreso «Sugerencias para la sección 8». El Gem toma de aquí las sugerencias que ofrece al docente, sin inventar otras y sin nombrar diagnósticos.

Privacidad

Las frases modelo de este catálogo **no llevan el nombre del alumno**. Se usa una referencia neutra —Alumno 1, Alumno 2— porque la planeación es un documento que otras personas leen. El docente sabe a quién corresponde cada ficha; el documento no necesita saberlo.

Regla que gobierna todo este catálogo

El catálogo se organiza por **lo que el docente observa en clase**, nunca por diagnóstico. Un alumno no necesita diagnóstico ni documento alguno para recibir un apoyo: basta con que el docente note que algo le impide participar.

Un ajuste razonable cambia el camino, no la meta. Si el ajuste modifica lo que el alumno tiene que aprender, no es un ajuste razonable. Si modifica cómo llega ahí, sí lo es.

Los dos niveles de intensidad, en lenguaje de aula

Nivel	Qué significa en el aula	Qué activa el docente
Apoyo puntual (<i>nivel 1</i>)	Con opciones de entrada bien pensadas, el alumno participa. Sin ellas se atora: le cuesta empezar, se confunde con la consigna o se retrae del equipo.	Opciones de acceso: elección, materiales percibibles de varias maneras, formas distintas de responder, ambiente sin sobreestimulación.
Apoyo sostenido (<i>nivel 2</i>)	Aun con esas opciones, necesita apoyo durante toda la actividad, no solo al inicio. Las dificultades son visibles para cualquier observador.	Andamios sostenidos: metas a la vista, vocabulario preenseñado, apoyos visuales permanentes, roles cooperativos estructurados, varios medios de expresión.

Estos niveles describen **la intensidad del apoyo**, no la capacidad del alumno. Corresponden a la Fila de Acceso y la Fila de Apoyo de la Guía DUA 3.0.

Qué no es un ajuste razonable

- Bajarle la meta de aprendizaje al alumno.
 - Ponerle una actividad distinta y aparte de la del grupo.
 - Que el docente o la familia hagan el trabajo por él.
 - Sacarlo de la actividad cuando se complica.
 - Darle «algo más fácil» sin relación con el proyecto.
-

Catálogo de situaciones

1 • No se acerca a los equipos ni inicia conversación con sus compañeros

Barrera. La actividad da por hecho que la interacción social surge sola. Para algunos alumnos, entrar a un grupo que ya está hablando es la parte más difícil de todo el proyecto.

Apoyo puntual: asignar los equipos en lugar de dejarlos formarse solos · dar un rol con nombre («tú anotas las ideas») · dejarlo observar un minuto antes de pedirle que participe.

Apoyo sostenido: enseñarle una frase exacta para entrar («yo quiero ayudar con...») · estructurar el equipo con turnos fijos, no con conversación libre · asignar un compañero de apoyo con instrucción clara de qué preguntarle · acordar una señal para pedir ayuda sin hablar frente a todos.

Redacción: «Al Alumno 1 se le asigna un rol definido dentro del equipo y una frase de entrada practicada previamente, para que participe en la fase de Idear sin depender de la conversación espontánea.»

2 • Se altera o se bloquea cuando cambia la actividad

Barrera. El proyecto avanza por fases y cada cambio de fase es un cambio de reglas. Lo que para el grupo es «ya pasamos a prototipar», para este alumno es perder el piso.

Apoyo puntual: anunciar el cambio cinco minutos antes · tener a la vista la secuencia del día en imágenes o palabras · avisarle en privado antes de anunciarlo al grupo.

Apoyo sostenido: agenda personal que pueda tachar conforme avanza · adelantarle el material de la siguiente fase para que lo explore antes · mantener fijo lo que se pueda (mismo lugar, mismo equipo, mismos materiales) · acordar un lugar tranquilo al que pueda ir un par de minutos sin que eso lo saque de la actividad.

Redacción: «Se anticipa al Alumno 1 cada cambio de fase con una agenda visual personal y se conservan fijos el equipo y el lugar de trabajo durante todo el proyecto.»

3 • No entiende la consigna, aunque se repita

Barrera. La instrucción viaja por un solo canal, oral y largo. Si ese canal falla, el alumno se queda sin acceso a toda la actividad.

Apoyo puntual: decir la consigna en una sola frase y luego ampliarla · acompañarla de un ejemplo hecho, a la vista · pedirle que explique con sus palabras qué va a hacer.

Apoyo sostenido: enseñar las palabras clave antes de empezar («prototipo», «usuario», «probar») · dejar un apoyo visual permanente de los pasos · dividir la consigna en pasos numerados y marcar en cuál va · usar objetos reales o modelos antes de la explicación.

Redacción: «Se preenseñan al Alumno 1 las palabras clave del proyecto y se deja a la vista una secuencia ilustrada de los pasos de cada fase.»

4 • Se distrae con todo, o se abruma cuando hay mucho ruido y material

Barrera. Las fases de idear y prototipar son ruidosas y llenas de estímulos por naturaleza. Lo que al grupo lo activa, a este alumno lo satura.

Apoyo puntual: ubicarlo lejos de la puerta y del área de materiales · entregar el material por partes · reducir lo que hay sobre la mesa a lo indispensable.

Apoyo sostenido: espacio de trabajo con menos estímulo para las fases ruidosas · permitir audífonos o tapones durante la construcción · pausas cortas programadas antes de que llegue la saturación · bajar el número de opciones: tres materiales, no quince.

Redacción: «Durante la fase de Prototipar, el Alumno 1 trabaja en un espacio con menor estimulación y recibe el material por partes, con pausas breves acordadas.»

5 • No sabe por dónde empezar ni cómo organizar los pasos

Barrera. Un proyecto abierto exige planear, priorizar y sostener una secuencia. Esa es precisamente la función que a este alumno le cuesta.

Apoyo puntual: darle el primer paso hecho y pedirle el segundo · lista de verificación de tres puntos, no de diez · preguntarle qué va a hacer primero antes de que empiece.

Apoyo sostenido: tarjeta con los pasos y espacio para palomearlos · revisar con él cada paso terminado antes del siguiente · una meta por sesión, escrita y visible · ejemplo terminado del producto a la vista.

Redacción: «Se entrega al Alumno 1 una tarjeta de pasos con casillas de verificación y se acuerda una meta escrita por sesión, revisada al terminar.»

6 • Le cuesta escribir o dibujar lo que sí sabe explicar

Barrera. El proyecto pide registrar, y el registro se asume escrito o dibujado. La destreza para producirlo se confunde con la comprensión.

Apoyo puntual: aceptar el dictado (él dice, otro escribe) · permitir que responda señalando o eligiendo entre imágenes · valorar el contenido de la idea, no el trazo.

Apoyo sostenido: grabar su explicación en audio o video · dejar que actúe o arme su idea con objetos en vez de dibujarla · plantillas con partes ya dibujadas que él complete · aceptar fotografías del proceso como registro válido.

Redacción: «El registro del Alumno 1 en las fases de Definir y Evaluar se realiza mediante grabación de voz y fotografías, con el mismo valor que el registro escrito de sus compañeros.»

7 • Abandona la tarea a la mitad o se frustra rápido

Barrera. La dificultad está mal calibrada, o el alumno no ve cuánto ha avanzado. Sin señales de progreso, el esfuerzo se siente inútil.

Apoyo puntual: dividir la tarea en tramos cortos con un cierre visible cada uno · reconocer el avance concreto · ajustar el reto: ni tan fácil que aburra ni tan difícil que paralice.

Apoyo sostenido: retroalimentar durante la tarea, no al final · registro visible de lo logrado en sesiones anteriores · empezar por la parte que sabe hacer y avanzar hacia la difícil · retirar los apoyos poco a poco conforme gane fluidez.

Redacción: «La tarea del Alumno 1 se divide en tramos con cierre visible y recibe retroalimentación durante el proceso, no solo sobre el producto final.»

8 • No pide ayuda aunque la necesite

Barrera. Pedir ayuda exige saber que se está atorado, saber a quién dirigirse y atreverse a interrumpir. Son tres cosas distintas, y cualquiera puede fallar.

Apoyo puntual: pasar por su lugar sin que lo pida · preguntar al grupo, no a él en particular · normalizar pedir ayuda haciéndolo el docente en voz alta.

Apoyo sostenido: señal discreta acordada, como una tarjeta de color sobre la mesa · enseñarle cuándo pedir ayuda («si pasan dos minutos y no sabes qué sigue») · asignar dentro del equipo a quién le pregunta primero · practicar la petición en un momento tranquilo, fuera de la situación real.

Redacción: «Se acuerda con el Alumno 1 una señal visual para pedir ayuda y se define dentro del equipo a qué compañero acude primero.»

9 • Necesita más tiempo que los demás para lo mismo

Barrera. El tiempo de la sesión está pensado para un ritmo promedio que nadie tiene. Apurarlo produce un producto peor y una experiencia de fracaso.

Apoyo puntual: dejarlo empezar antes o continuar en otro momento · reducir la cantidad sin reducir la exigencia (dos ideas en vez de cuatro) · aceptar que termine en la siguiente sesión.

Apoyo sostenido: planear desde el inicio una sesión adicional · asignarle dentro del equipo una parte acorde a su ritmo, no una versión recortada · preparar de antemano parte del material · avisarle cuánto tiempo queda, con apoyo visual.

Redacción: «Se prevé tiempo adicional para el Alumno 1 en las fases de Prototipar y Evaluar, y se le asigna dentro del equipo una parte acorde a su ritmo, con la misma exigencia que al resto.»

10 • Le cuesta leer o descifrar lo que está escrito

Barrera. El texto se usa como llave de entrada a la actividad. Quien no puede abrir esa puerta queda fuera de contenidos que sí podría comprender.

Apoyo puntual: leer en voz alta lo que haya que leer · acompañar cada texto con una imagen que diga lo mismo · letra grande y frases cortas.

Apoyo sostenido: pictogramas junto a las palabras clave, de forma permanente · instrucciones grabadas en audio para repetirlas cuantas veces necesite · emparejar sistemáticamente el texto con una demostración física · permitir que un compañero le lea, con ese rol asignado explícitamente.

Redacción: «Todos los materiales escritos del proyecto se acompañan, para el Alumno 1, de pictogramas y de una versión en audio de las instrucciones.»

Dónde suele hacer falta cada ajuste, por fase

Fase	Qué exige	Ajuste que suele hacer falta
1 · Empatizar	Escuchar a otro, ponerse en su lugar, registrar lo que dijo	Formas alternativas de registro: dibujo, dictado, fotografía. Rol definido dentro del equipo.
2 · Definir	Acordar una frase en grupo y sostenerla en la memoria	Dejar el enunciado visible y con apoyo visual. Preenseñar las palabras

3 · Idear	Producir varias ideas, tolerar el desorden creativo	clave. Reducir el número de opciones. Turnos fijos en lugar de lluvia libre. Menos estímulo ambiental.
4 · Prototipar	Manipular materiales, coordinar pasos, trabajar con ruido	Material entregado por partes, pasos numerados a la vista, tiempo adicional, espacio con menor estímulo.
5 · Evaluar	Aceptar que algo falló y volver a intentarlo	Retroalimentación durante el proceso. Presentar el ajuste como parte esperada, no como error.
Socialización	Hablar ante una audiencia	Presentar en pareja, con guion practicado, o mediante video grabado previamente.

Cómo se redacta la sección 8

Fórmula: «Al Alumno 1 se le [ajuste concreto] durante [fase o momento], para que pueda [participar en qué].»

Redacción correcta	Redacción que no sirve
«Al Alumno 1 se le entrega el material de prototipado por partes y se le anticipa cada cambio de fase con su agenda visual.» Dice qué se hace, cuándo y con quién. Se puede verificar.	«Mantener al alumno atento a las actividades y brindarle apoyo cuando se requiera.» Describe una intención, no un ajuste. No indica qué hacer ni permite saber si se hizo.

Fuentes

- Guía de Consulta del DSM-5. Criterios de gravedad del Trastorno del Espectro del Autismo (Tabla 2), de la Discapacidad Intelectual (Tabla 1), del Trastorno Específico del Aprendizaje y del TDAH.
- Directrices del Diseño Universal para el Aprendizaje, versión 3.0 (CAST, 2024). Filas de Acceso y de Apoyo; Directrices 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 8.

Los dos niveles de intensidad corresponden al marco clínico traducido a decisiones de diseño según el marco DUA. **El docente no clasifica ni diagnostica: observa barreras y las retira.**

Licencia y créditos

Kit STEAM — Versión 1.0 · Septiembre de 2026

Rol	Persona
Diseño y desarrollo	Dr. Emmanuelle Ruelas Gómez
Contenido pedagógico	Dr. Emmanuelle Ruelas Gómez · Ing. Daniel Millan Coronado · Mtra. Emarinia Angulo Camacho · Mtra. Miriam Melero Hernández · Dra. Silvia Lizeth Becerra Rojas · M en C. Maritza Patricia López Solorio
Revisión y validación	Dr. Juan Terrazas Gaynor
Gestión y eventos	Ing. Daniel Millan Coronado · Dra. Verónica Rojas Mendizábal
Institución	CETYS - Universidad
Contacto	emmanuelle.ruelas@cetys.mx

Esta obra se distribuye bajo licencia **Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)** —
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es>

Usted puede compartir y adaptar este material, incluso con fines comerciales, siempre que dé crédito de manera adecuada, indique si se hicieron cambios, y distribuya cualquier obra derivada bajo esta misma licencia.

Cómo citar. Ruelas Gómez, E. (2026). *Kit STEAM para el diseño de proyectos de aula*. Versión 1.0. CC BY-SA 4.0.

Este material cita, sin reproducir, las Directrices del Diseño Universal para el Aprendizaje 3.0 (CAST, 2024) y la Guía de Consulta del DSM-5. Los derechos de esas obras corresponden a sus titulares y no quedan cubiertos por esta licencia.